

A 股个人交易提醒系统规格 v1.1（数据层 + 决策结构）

0. 一句话结论

日线、指数、广度指标用免费源双活（主源 + 补源交叉校验），盘中用行情快照，ETF 份额和资金面用免费源加人工核对。**第一阶段年成本 0 元**。出现第 7 节的三个触发条件之一，再升级付费源。

价格与接口名以各家当期官网和文档为准，本规格只固定"用哪个源、存什么字段、怎么校验"。

第 1-8 节是数据层，决定"数据可不可信"；第 9-13 节是决策结构，决定"指标变多之后系统还能不能只有一种声音"。后者是防打架的主体，加指标之前先看它。

1. 数据源分工

角色	选型	覆盖	注意
主源	adata	全市场日线、代码表、部分资金面	多源自动切换，适合当骨架
补源	AkShare	指数、ETF、龙虎榜、资金流、广度原料	上游网页改动会导致接口失效，必须有兜底
兜底	baostock	A 股日线、指数日线	稳定但字段少、更新慢
盘中快照	东方财富 / 腾讯行情接口（经 AkShare 封装）	指数、ETF、个股实时价与量	频率克制，只抓观察池
官方口径	交易所、中证指数公司官网	指数成分、权重、估值	低频，人工或半自动
升级选项	Tushare Pro、券商 QMT、聚宽/米筐	分钟历史、资金流、五档	见第 7 节触发条件

明确不要依赖：实时北向资金（2024 年 8 月起已停止实时披露，仅盘后与季度口径）。

2. 落库表结构

所有表主键用 `(code, 日期/时间)`，支持按日 upsert 重跑。时间一律 Asia/Shanghai。

instruments 标的清单

`code`（带交易所前缀，如 SH510300 / SZ159919）、`name`、`type` (index/etf/stock)、`exchange`、`board`、`is_st`、`is_active`、`listed_date`、`delisted_date`、`in_watchlist`、`role`（基准/观察/持仓）

bars_daily 日线

`code`、`trade_date`、`open`、`high`、`low`、`close`、`pre_close`、`volume`（股）、`amount`（元）、`turnover_rate`、`pct_chg`、`adj_factor`、`close_adj`（前复权收盘）、`source`、`updated_at`

原始价与复权因子分开存，特征计算一律用 `close_adj`。

bars_intraday 分钟线

code、dt (精确到分钟)、period (5/30/60)、open、high、low、close、volume、amount、source

只保留近 250 个交易日，超期归档或删除。

market_breadth 市场广度

trade_date、up_count、down_count、flat_count、limit_up_count、limit_down_count、broken_limit_count、up_ratio、median_pct_chg、max_boards (连板高度)、total_amount、sh_amount、sz_amount

这张表由全市场快照自己算，是"量能和情绪"的核心，不依赖任何单一指标的现成值。

etf_shares ETF 份额

code、trade_date、shares、nav、close、premium_rate (折溢价)、assets (规模)、is_estimated、source

只有 5 只观察 ETF 需要每天更新。披露时点晚于收盘，安排在 18:00 任务里。

margin 杠杆资金

trade_date、market (SH/SZ)、financing_balance、securities_lending、total、net_buy

T+1 披露，当天拿到的是前一交易日数据，字段里务必存"数据日期"和"抓取日期"两个时间。

futures_basis 期货基差 (第二阶段)

trade_date、contract (IF/IC/IM 主力)、index_close、fut_close、basis、basis_rate、annualized、oi

主力合约切换规则：按持仓量最大，遇交割日强制换月。

option_metrics 期权情绪 (第二阶段，可选)

trade_date、underlying、iv_atm、iv_skew、pcr_volume、pcr_oi

features_daily 特征与状态 (计算产物，可随时重算)

code、trade_date、ma20、ma60、ma120、ma_slope_20、ma_align、adx14、atr14、atr_pct、vol_ratio_20、amount_zscore、dist_to_high_250、donchian_break、trend_score、range_score、state (up/range/down)、state_since、state_days、data_quality_flag (ok/stale/suspect)

这张表是纯函数产物，任何时候都能用 bars 重建。state 的判定必须带迟滞 (进入阈值高、退出阈值低)，否则状态会天天抖。

levels 关键点位

code、trade_date、level_type (support/resistance)、price_low、price_high、weight、engine (筹码密集/前高前低/缺口/均线簇)

存"带"而不是存单一价格，price_low ~ price_high 决定提醒触发区间。

alerts 提醒与复盘

id、created_at、code、level (P0/P1/P2)、signal_type、state、price、message、payload_json、notified_at、ack_at、outcome_5d、outcome_20d
outcome_* 由后台每天回填，这是统计每类信号胜率是唯一依据。

data_health 数据体检

run_date、source、task、status、rows、missing_rate、latency_ms、error_msg

trade_calendar 交易日历

trade_date、is_trading_day、prev_trade_date、next_trade_date

3. 采集时间表

时间	任务
09:15	盘前简报：当前状态、关键带、今日触发条件
09:30–11:30 / 13:00–15:00	每 1–5 分钟抓指数与观察 ETF 快照
14:30–15:00	频率提升到 1 分钟（尾盘的异常买盘最容易在这里显现）
15:05	收盘快照 + 当日广度初算
15:30	日线全量更新（主源 + 补源）
18:00	融资余额、ETF 份额、期货基差
18:30	特征与状态重算
18:40	复盘简报：今日信号、状态变化、数据质量

失败重试 3 次，间隔 1 / 5 / 15 分钟；仍失败则升级为 P0 通知，并把相关数据标记为 stale。

4. 容错与校验规则

这一节比表结构重要。数据错了比数据缺了危险得多——一次错误的收盘价，可能让止损提醒永远不触发。

双源交叉校验 收盘价差异 > 0.3%，或成交额差异 > 3%，记为冲突：取主源、标记 suspect、在当日简报里明示该标的未经交叉验证。

涨跌幅跳变 非新股、非 ST 的标的，单日 |pct_chg| > 11% 时阻断写入，等人工确认。

成交量异常 单日成交额超过过去 20 日均值 10 倍时只标记、不阻断，因为这本身可能是真信号。

缺失分级 L1 单表缺失 → 重试并切换补源。L2 主源和补源同时缺失 → 标记 stale，状态判定沿用上一交易日结果。L3 关键标的（沪深 300 指数）缺失 → 冻结当日全部自动提醒，只推送数据异常通知。

状态门控 data_quality_flag 为 stale 或 suspect 时，当日不产生新的状态切换提醒。宁可少提醒，也不要基于脏数据喊"趋势反转"。

复权处理 拿到除权除息事件后，重算受影响标的的历史区间，不允许只改当天。

幂等性 所有写入按主键 upsert，任何任务都能全量重跑而不会产生重复数据。

请求克制 免费源请求间隔 ≥ 0.5 秒；全市场数据集中在收盘后一次抓取；盘中只抓指数和观察池。

5. 第一阶段最小可用集

只做这些就能跑通完整链路：

- 指数 5 个：上证指数、沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板指
- ETF 5 个：510300、510050、159919、510500、588000
- 日线 + 30 分钟线
- 市场广度 4 个指标：涨跌家数比、涨停家数、连板高度、全市场成交额
- 上述 5 只 ETF 的份额

明确不做：Level-2 逐笔、盘口十档、实时北向、个股财务、期货与期权（放第二阶段）。

6. 验收标准

连续运行 20 个交易日，满足：

1. 日线数据缺失率 $< 0.5\%$ ，全程零人工修数。
2. 双源冲突告警 < 3 次/月。
3. 每个数据异常日，状态判定都正确冻结并在简报中可见。
4. 每条提醒都能在 `alerts` 表里回填 5 日和 20 日结果。

达不到的话，先修数据层，不要加指标。

7. 升级付费的触发条件

出现以下任意一条，再花钱：

1. 同一接口一周内报错 ≥ 2 次 $\rightarrow$ 上 Tushare Pro 年费档（数百元/年）。
2. 需要 2 年以上的稳定 5 分钟历史 $\rightarrow$ 付费源或开通券商 QMT（多数券商对量化客户免费，有资产门槛）。
3. 需要全市场秒级快照或五档 $\rightarrow$ 券商行情或交易所授权数据，Level-2 通常每月几十到两百元。
4. 要跑严肃的分钟级回测 $\rightarrow$ 必须用付费历史数据，免费源的历史分钟数据不完整，回测结论会失真。

8. 合规与边界

数据仅个人自用；不对外分发、不转售、不基于数据提供服务；保留来源标注；控制抓取频率。免费源多为公开网页接口的转载，个人低频自用风险很低，但公开化会立刻变质。

9. 决策分层结构

指标打架的根源是同层多主。因此系统分成五层，每层只回答一个问题，并且**每层只能有一个出口值**往上传递。

层	唯一要回答的问题	出口值	实现位置
数据层	数据可信吗？	data_quality_flag	data_health
状态层	现在是什么市场？	state + trend_score	features_daily
机会层	值不值得出手？	opportunity_score	features_daily
风险层	做多、错了怎么办？	position_cap + stop_level	levels + 风控规则
提醒层	现在要不要打扰？	一条提醒，或者沉默	alerts

三条硬规则：

- 1. **层内先合成，再上行。** 同一层里可以有多个因子，但必须先合成为一个数才能往上传递。禁止把多个因子各自独立送到提醒层——那正是"三个说买、两个说卖"的来源。
- 2. **只能相邻层作用，不能跨层。** 机会层不能推翻状态层的结论，状态层也不能替风险层做决定。
- 3. **只有一个真相源。** 状态只算一次、只存一个字段（`features_daily.state`），所有模块引用同一个值，严禁各模块自己重算一遍。工程上的"打架"有一半来自这里：你以为在用同一个状态，实际上两套算法用了不同的数据延迟。

10. 仲裁规则

优先级链，从高到低：**数据健康** → **风险** → **状态** → **机会** → **提醒**。上层可以直接否掉下层，反之绝不允许。

冲突场景	裁决
数据可疑或缺失 vs 任何信号	冻结当日全部自动提醒，只发数据异常通知
风险否决（跌破关键带）vs 买入机会	风险优先，机会降级为"仅记录不提醒"
状态 = 下跌趋势 vs 任何买入信号	状态优先，买入信号降级为 P2 提示
同一个层内两个因子方向相反	加权求和，不做投票；结果落在中性区间即判为不确定
机会层与状态层矛盾	状态优先
日线状态 vs 30 分钟状态矛盾	以日线为准，30 分钟只用于择时
同层分数差小于阈值（建议 0.1）	判为不确定，不发提醒
同一信号重复触发	冷却期内只发一次（P0 15 分钟，P1 1 个交易日，P2 5 个交易日）

默认沉默。 意见不一致时默认不动。这一条能砍掉绝大部分噪声提醒，也是整套规则里最省心的部分。

降噪三件套。 迟滞：进入阈值高、退出阈值低，中间是过渡带。确认：连续 2 个交易日满足条件才切换状态。最短持续期：状态至少维持 3 个交易日，避免来回切。三者叠加后，状态切换频率会下降一半以上。

提醒预算。 P0 不限；P1 每天最多 3 条，超出的按机会分排序丢弃；P2 合并成一条汇总。预算会强迫系统自己决定什么才是重要的。

11. 指标台账

每个因子都必须在 `factor_registry` 里登记角色。角色只有三种，运行时不能更改：

主干（决定基础分） | 修正（在基础分上加或减） | 否决（一票否决，不看分数）

因子	所属层	角色	类别	初始权重	最小样本
均线排列 + 斜率	状态	主干	趋势	0.40	120 个交易日
ADX	状态	修正	趋势	0.15	60
通道突破 (Donchian)	状态	修正	趋势	0.15	60
量能配合 (成交额 z-score)	状态	修正	量能	0.15	60
波动率 (ATR 百分比)	状态	修正	波动	0.15	60
距关键带的距离	机会	修正	结构	0.10	60
数据质量	全局	否决	—	—	—
跌破关键带	风险	否决	结构	—	—
ETF 份额异常	状态	修正·观察期	资金	暂不计分	60
市场广度 (涨跌家数、涨停数)	状态	修正·观察期	情绪	暂不计分	120

权重在同层内归一化到 1。处于观察期的因子只记录贡献分、不参与打分，等样本够了再按准入流程转正。

类别权重预算（防止同源指标把单一维度放大）：趋势类 ≤ 40%，结构类 ≤ 20%，量能类 ≤ 25%，波动类 ≤ 15%，资金与情绪合计 ≤ 10%。同一类别内两个因子相关性超过 0.7，视为重复，只保留一个。

准入流程，五步走，任一步不通过就不加：

- 1. 提出：写清楚它回答哪个问题、属于哪一层、什么角色。
- 2. 相关性检验：与已生效因子的相关性必须低于 0.7。
- 3. 样本外验证：在最近 250 个交易日的样本外数据上，必须能改善提醒的质量（而不是只看胜率）。
- 4. 影子运行：至少 20 个交易日只记录贡献分、不产生提醒，观察它是否与现有因子打架。
- 5. 生效：记录 `feature_version`，从此刻起纳入台账。

退役条件，满足任意一条即退役：连续两个季度没有独立贡献（去掉它不改变任何一条决策）；与已有因子的相关性升到 0.85 以上；修复两次后仍不稳定。退役不删除，标记为 `retired` 并保留历史贡献记录。

每层因子数量硬上限 3 个（否决项不计）。想加新的，先回答“它替换谁”。

12. 决策审计相关的表

factor_registry 指标台账

`factor_id`、`name`、`layer`、`role`、`category`、`weight`、`min_samples`、`status`
(`candidate`/`shadow`/`active`/`retired`)、`feature_version`、`added_date`、`retired_date`、`retire_reason`

factor_contributions 因子贡献

`trade_date`、`code`、`factor_id`、`raw_value`、`normalized_score`、`weight`、`contribution`、`feature_version`

每个交易日、每个标的、每个因子的贡献都要落库。出问题能回放"到底是谁把结论拉过去的"。

arbitration_log 仲裁记录

id、created_at、code、conflict_type、party_a、party_b、rule_applied、decision、suppressed_signal、outcome_20d

每周复盘：裁决的双方谁对。这是淘汰没贡献因子的唯一依据。

rule_version 规则版本

feature_version、effective_from、change_note、weights_snapshot (json)

任何权重或规则改动都必须留版本，否则半年后你已经无法解释当时的信号。

alerts 表补充字段

feature_version、arbitrated_by (被哪条规则裁决)、suppressed_by (被谁压制过)

13. 决策结构的验收标准

在原有验收标准之外，另加五条：

- 1. 任意一条提醒，都能从 factor_contributions 还原出它是怎么算出来的。
- 2. 每周末出冲突复盘：本周发生几次裁决、双方谁对。
- 3. 每季度出指标台账体检：候选、影子、该退役的因子状态。
- 4. 状态切换频率检查：一个月内切换超过 4 次，说明迟滞参数需要重调。
- 5. 同一个标的在一个月内不能出现成对的反向提醒。若 20 个交易日内买卖互相打脸超过 2 次，说明仲裁规则有漏。